OSRCORE

机器人开发板

CE FC RoHS

面向机器人与嵌入式控制开发

面向移动机器人、教学科研与运动控制开发，集成 ESP32-S3 主控、惯性与磁传感器，以及多种外设接口。

集成 USB HUB、百兆以太网与 CAN 总线，兼顾上位机连接、传感采集和执行控制。

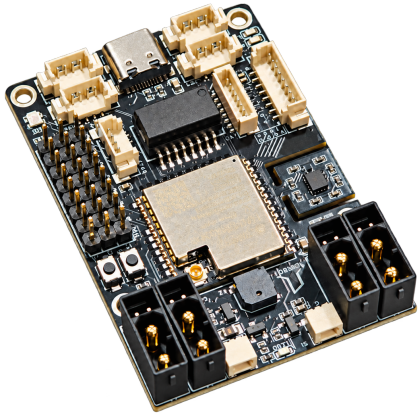


图 1-1 产品外观

ESP32-S3	9–26 V	9 轴	USB HUB
主控制器	宽电压输入	惯性与磁场测量	外设扩展

GPIO 扩展 多组 GPIO 引出，便于连接外设与自定义功能开发。

板载传感 采集三轴加速度、三轴角速度和三轴磁场数据。

集中连接 整合 USB、以太网、CAN 与扩展接口，便于机器人系统集成。

应用方向

场景示意



四足机器人

姿态采集与外设连接



双足机器人

多关节控制开发



机械臂

执行机构与传感扩展



无人车

底盘控制与设备接入

1 硬件配置

围绕主控、传感与外设连接组织硬件，在同一块板卡上完成底层控制和状态采集。

主控与传感

项目	配置
主控模组	ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8
处理器	双核 Xtensa LX7
最高主频	240 MHz
Flash / PSRAM	16 MB / 8 MB
六轴 IMU	QMI8658A
三轴磁传感器	QMC6309
无线通信	2.4 GHz
天线接口	外接天线座

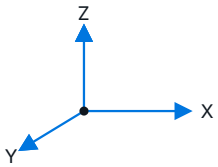
电气与连接

项目	配置
主电源输入	9–26 V DC
USB 主机接口	USB Type-C / MX1.25 4P
USB 外设扩展	3 路 · MX1.25 4P
有线通信	100 Mbps 以太网 / CAN
GPIO 扩展	EX1 / EX2 / EX3 / EX4
尺寸	60 × 41 mm
重量	21 g
工作温度	0–55 °C

QMI8658A

六轴惯性测量

三轴加速度与三轴角速度，为机器人运动状态估计提供惯性数据。

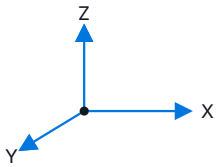


加速度 X/Y/Z · 角速度 X/Y/Z

QMC6309

三轴磁场测量

采集三个方向的磁场数据，可作为航向估计的磁场观测输入。



磁场 X/Y/Z

2 接口总览

按图中编号查找接口与板载器件，详细线序见引脚定义。

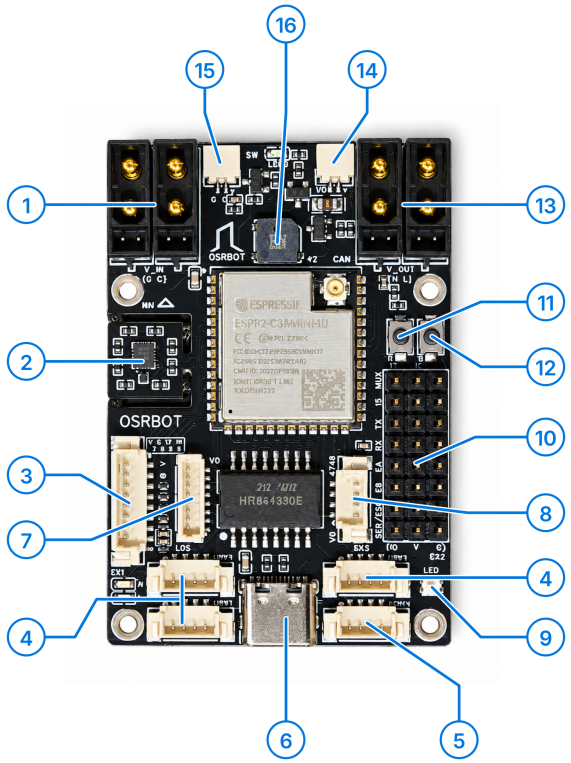


图 2-1 正面接口与器件

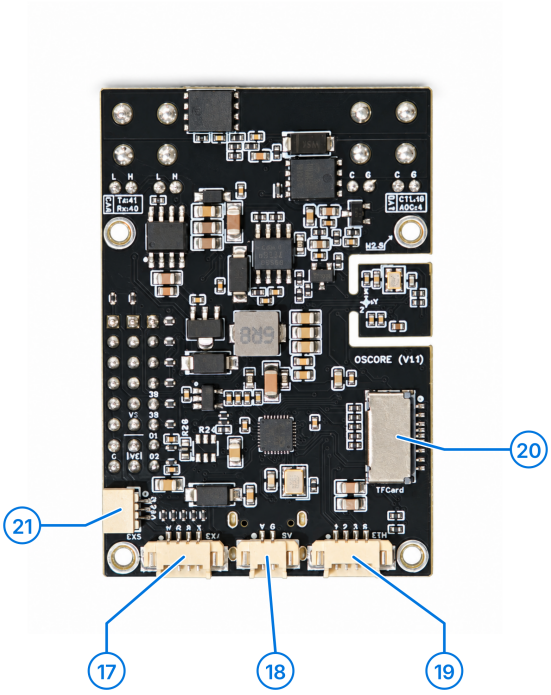


图 2-2 背面接口与器件

百兆以太网： LDS（7）与 ETH（19）共用同一路 100 Mbps 网络，择一连接。LDS 为板卡丝印名称。

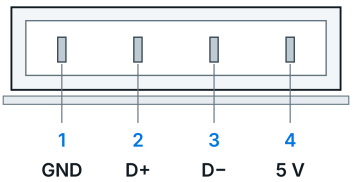
编号	名称	标识 / 规格	用途
1	主电源输入	V_IN · XT30 2+2 × 2	9–26 V DC 输入，集成开关控制触点
2	惯性与磁传感器	QMI8658A / QMC6309	六轴惯性测量与三轴磁场测量
3	扩展接口 EX1	MX1.25 8P	6 路 GPIO 与 5 V 电源
4	USB 外设接口	USB1 / USB2 / USB3 · MX1.25 4P	3 路 USB 下行接口
5	USB 主机接口	USBIN · MX1.25 4P	USB 上行输入，与 USB-C 择一连接
6	USB Type-C	USB-C	与 USBIN 共用上行数据链路
7	百兆以太网	LDS · SH1.0 8P	100 Mbps 以太网；同时引出主电源

编号	名称	标识 / 规格	用途
8	扩展接口 EX3	MX1.25 4P	GPIO 47 / GPIO 48
9	RGB 指示灯	WS2812	可编程 RGB 灯
10	扩展排针 EX2	2.54 mm · 3 × 8P	10 路 GPIO 与电源引出
11	复位按键	R	复位 ESP32-S3 主控
12	BOOT 按键	B	连接主控 GPIO 0
13	电源与 CAN 输出	V_OUT · XT30 2+2 × 2	主电源输出及 CAN H / L
14	辅助电源输出	VO · SH1.0 2P	主电源输出，串接自恢复保险丝
15	外接开关	SW	外接电源开关控制
16	无源蜂鸣器	GPIO 42	PWM 驱动声音提示
17	扩展接口 EX4	MX1.25 4P	GPIO 3 / GPIO 9
18	5 V 输出	5V · MX1.25 2P	5 V 外设供电
19	百兆以太网	ETH · MX1.25 4P	与 LDS 共用同一路以太网
20	MicroSD 卡槽	TFCard	通过 USB 主机访问存储卡
21	灯光扩展 EX5	3P	板载 WS2812 的级联输出

3 引脚定义

插座图按板端开口正视绘制，PCB 位于下方；数字为引脚编号，信号从左到右对应。EX2 与 XT30 2+2 单独标明观察方向。

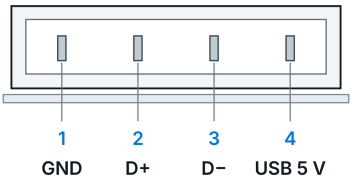
USB1 / USB2 / USB3 · MX1.25 · 4P



插座开口正视 · PCB 在下

引脚	信号
1	GND
2	USB D+
3	USB D−
4	5 V

USBIN · MX1.25 · 4P

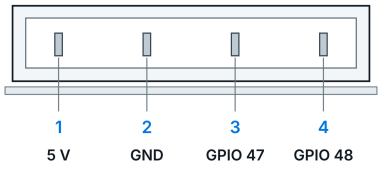


插座开口正视 · PCB 在下

与 USB-C 共用上行数据线。

引脚	信号
1	GND
2	USB D+
3	USB D−
4	USB 5 V

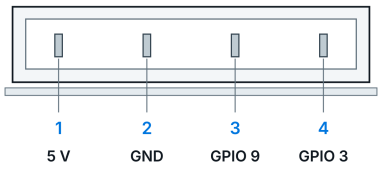
EX3 · MX1.25 · 4P



插座开口正视 · PCB 在下

引脚	信号
1	5 V
2	GND
3	GPIO 47
4	GPIO 48

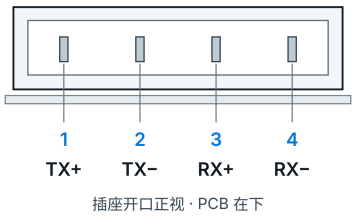
EX4 · MX1.25 · 4P



插座开口正视 · PCB 在下

引脚	信号
1	5 V
2	GND
3	GPIO 9
4	GPIO 3

百兆以太网 · ETH · MX1.25 · 4P

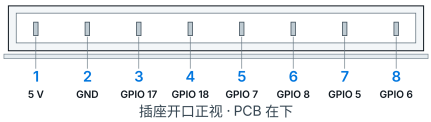


插座开口正视 · PCB 在下

与 LDS 共用同一路网络，择一连接。

引脚	信号
1	ETH TX+
2	ETH TX−
3	ETH RX+
4	ETH RX−

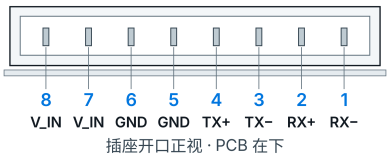
EX1 · MX1.25 · 8P



插座开口正视 · PCB 在下

引脚	信号
1	5 V
2	GND
3	GPIO 17
4	GPIO 18
5	GPIO 7
6	GPIO 8
7	GPIO 5
8	GPIO 6

百兆以太网 · LDS · SH1.0 · 8P

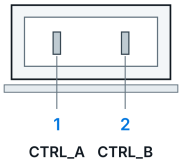


插座开口正视 · PCB 在下

7 / 8 脚电压与主电源输入一致（9–26 V）。

引脚	信号
1	ETH RX−
2	ETH RX+
3	ETH TX−
4	ETH TX+
5	GND
6	GND
7	V_IN
8	V_IN

外接开关 · SW · SH1.0 · 2P

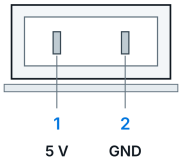


插座开口正视 · PCB 在下

引脚	信号
1	CTRL_A
2	CTRL_B

连接外接电源开关。

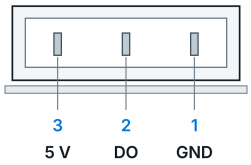
5 V 电源输出 · MX1.25 · 2P



插座开口正视 · PCB 在下

引脚	信号
1	5 V
2	GND

灯光扩展 · EX5 · 3P

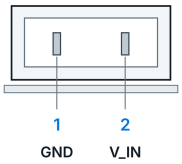


插座开口正视 · PCB 在下

引脚	信号
1	GND
2	WS2812 DO
3	5 V

DO 为板载 WS2812 的级联输出。

辅助电源 · VO · SH1.0 · 2P



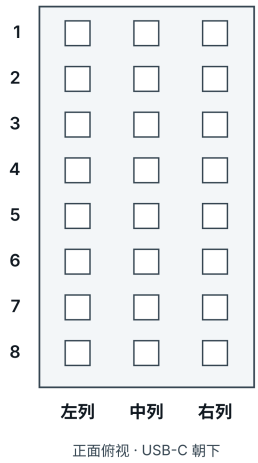
插座开口正视 · PCB 在下

引脚	信号
1	GND
2	V_IN

输出电压与主电源输入一致（9–26 V）。

3.1 EX2 · 2.54 mm 排针

正面观察，USB-C 朝下；按图中 1–8 行从上到下对应。



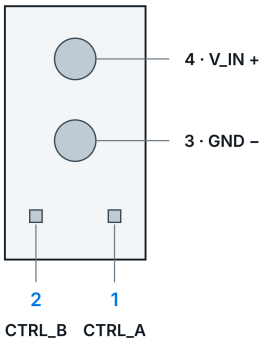
正面俯视 · USB-C 朝下

行	左列	中列	右列
1	GPIO 13	GPIO 12	GPIO 14
2	GPIO 15	5 V	GND
3	GPIO 43	5 V	GND
4	GPIO 44	5 V	GND
5	GPIO 39	5 V	GND
6	GPIO 38	5 V	GND
7	GPIO 1	独立电源	GND
8	GPIO 2	独立电源	GND

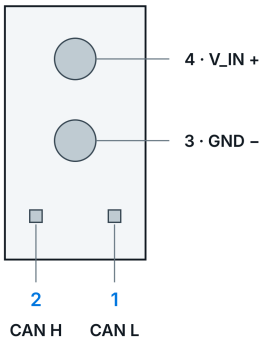
第 1 行的三个引脚均为 GPIO；第 7、8 行中间列为独立电源端，与 5 V 电源列分开。

3.2 电源与 CAN

V_IN · 主电源输入



V_OUT · 电源与 CAN 输出



板卡正面俯视，电源端位于上方；每组并列的两个 XT30 2+2 定义相同。

接口	引脚	信号	用途
V_IN	1 / 2	CTRL_A / CTRL_B	开关控制触点
V_IN	3 / 4	GND_BAT / VCC_BAT	主电源负 / 正

接口	引脚	信号	用途
V_OUT	1 / 2	CAN L / CAN H	CAN 差分信号
V_OUT	3 / 4	GND / V_IN	电源负 / 正
VO	1 / 2	GND / V_IN	辅助电源输出

VO 为 SH1.0 2P；V_IN 与 V_OUT 均为 XT30 2+2。GPIO 信号电平为 3.3 V。

3.3 板载功能引脚

功能	信号	主控引脚
板载 I²C	SDA / SCL	GPIO 10 / GPIO 11
IMU 中断	INT	GPIO 21
CAN	TX / RX	GPIO 41 / GPIO 40
板载 USB	D− / D+	GPIO 19 / GPIO 20
无源蜂鸣器	PWM	GPIO 42
RGB LED	WS2812 DIN	GPIO 45
电池电压采样	ADC	GPIO 4
电源控制	CTRL	GPIO 16
BOOT 按键	BOOT	GPIO 0
复位按键	RESET	CHIP_PU / EN

扩展连接器的 GPIO 对应关系见第 3 节“引脚定义”。

4 供电与板载功能

4.1 电源与开关

主电源：9–26 V DC。V_OUT、LDS 7/8 脚及 VO 输出同输入电压；板载降压为外设提供 5 V。

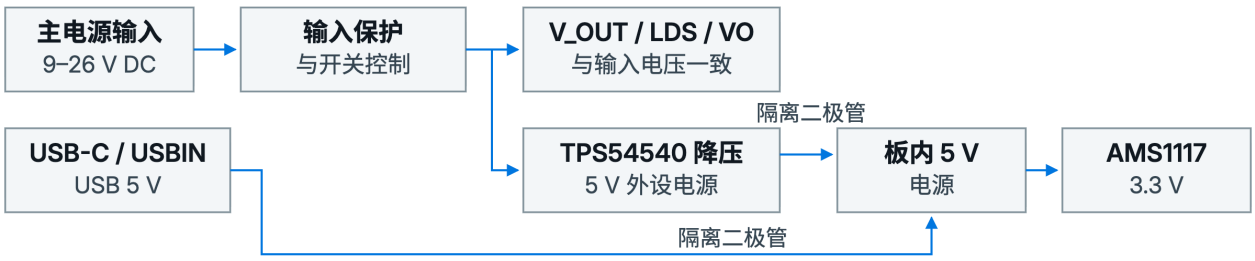


图 4-1 电源分配

输入端设有防反接、软启动和过压保护电路。外接开关接入 SW；主控通过 GPIO 16 连接电源控制电路。

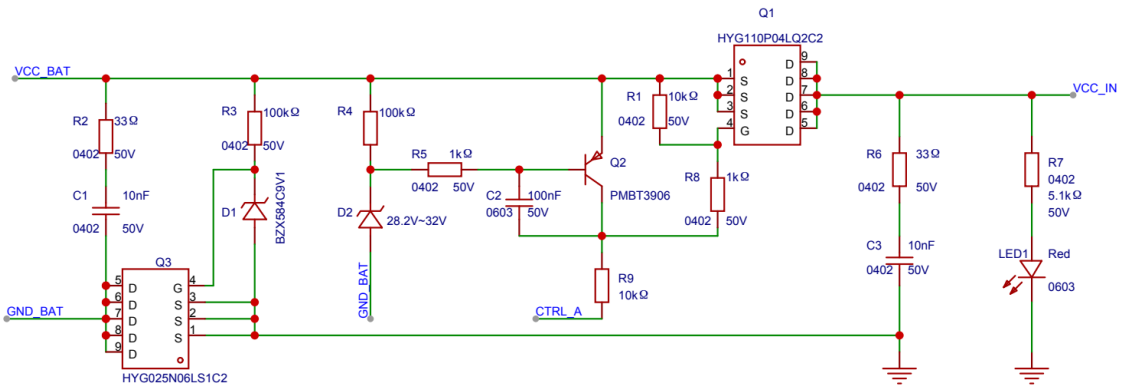


图 4-2 输入保护电路

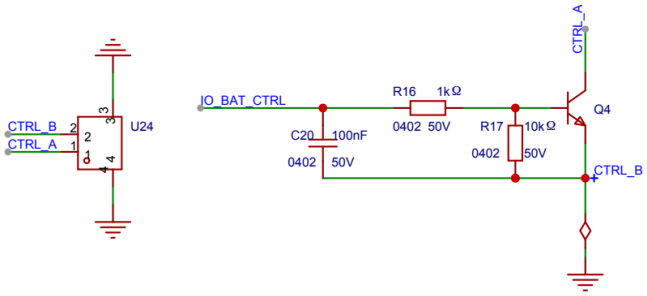


图 4-3 电源开关电路

仅通过 USB 供电时，V_OUT、LDS、VO 及 5V 外设电源口不可作为供电输出。

4.2 USB、网络与存储

USB-C 与 USBIN 是同一路上行接口；USB1、USB2、USB3 用于连接外设。板载 USB 集线与桥接电路将 ESP32-S3、百兆以太网和 MicroSD 接入 USB 主机。

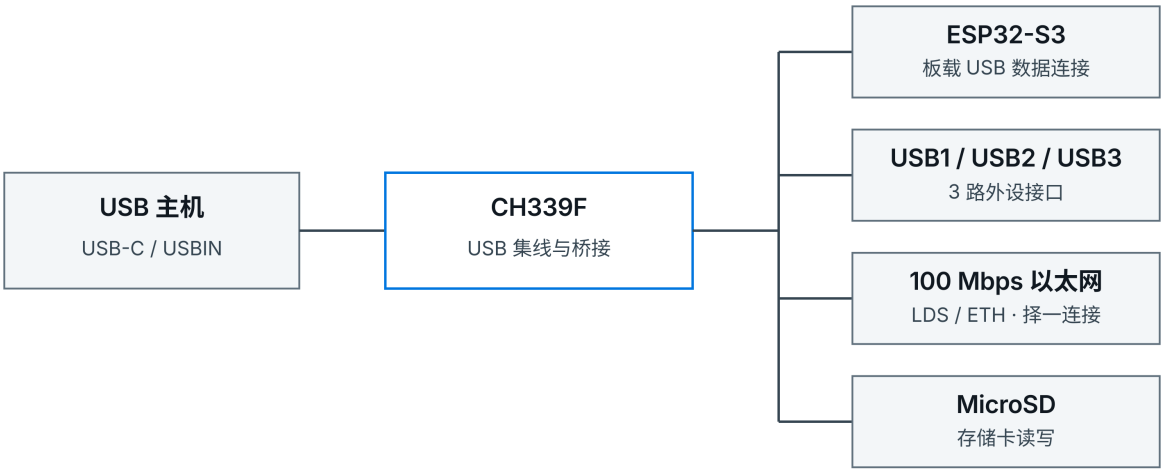


图 4-4 USB 与外设连接

4.3 传感与 CAN

QMI8658A 六轴惯性传感器与 QMC6309 三轴磁传感器共用 I²C 总线，SDA / SCL 分别连接 GPIO 10 / GPIO 11。

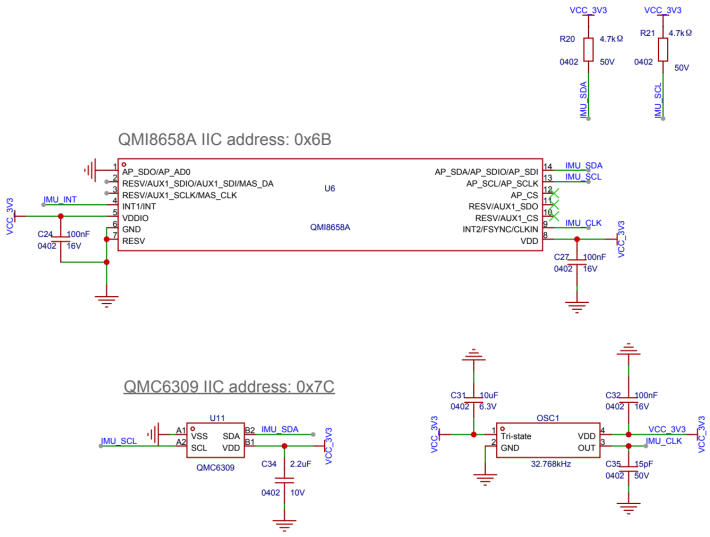


图 4-5 九轴传感器电路

CAN 收发器连接 GPIO 41（TX）与 GPIO 40（RX），CAN H / L 通过 V_OUT 引出。

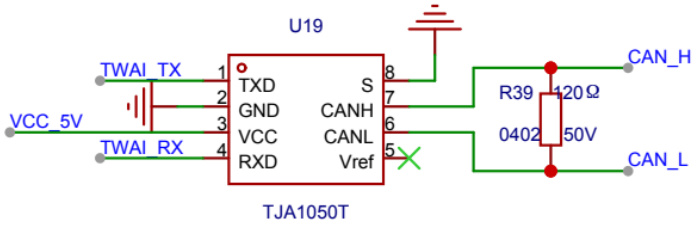


图 4-6 CAN 收发电路

4.4 按键、指示灯与蜂鸣器

R 按键拉低 CHIP_PU，实现主控复位；B 按键连接 GPIO 0，用于启动模式选择。

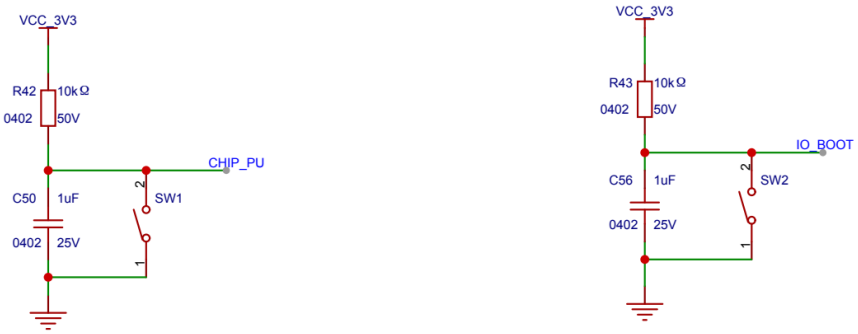


图 4-7 复位与 BOOT 按键

WS2812 RGB LED

GPIO 45 控制板载 RGB 灯，EX5 引出后续灯光的级联信号。

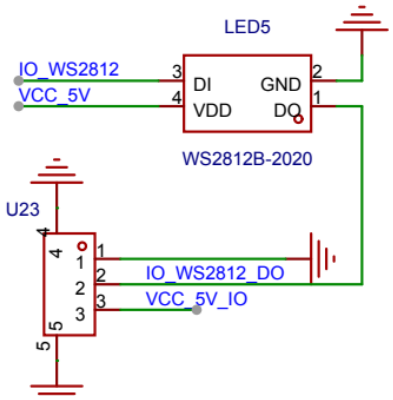


图 4-8 RGB LED 与级联接口

无源蜂鸣器

GPIO 42 输出 PWM，经驱动管控制无源蜂鸣器。

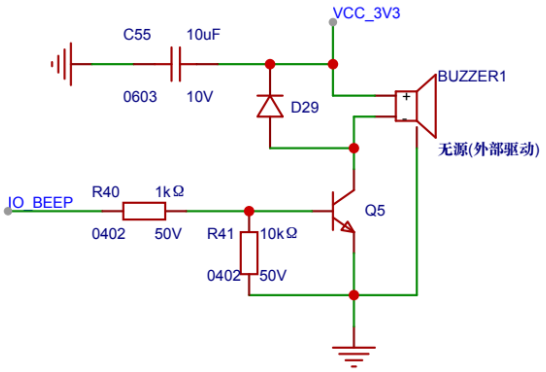


图 4-9 蜂鸣器驱动电路

机器人连接示例



图 4-10 机器人连接示例 · USB / UART

5 机械尺寸与安装

安装时为背面器件和线束预留空间，避免支撑件接触焊点。

5.1 安装与接线

固定板卡 使用四个安装孔固定，为背面器件、TF 卡和线束预留空间。

连接外设 断电后按引脚定义接线，区分主电源、5 V 电源与 3.3 V GPIO 信号。

检查并上电 确认输入极性、连接器方向及外设供电范围后，接入 9–26 V 主电源。

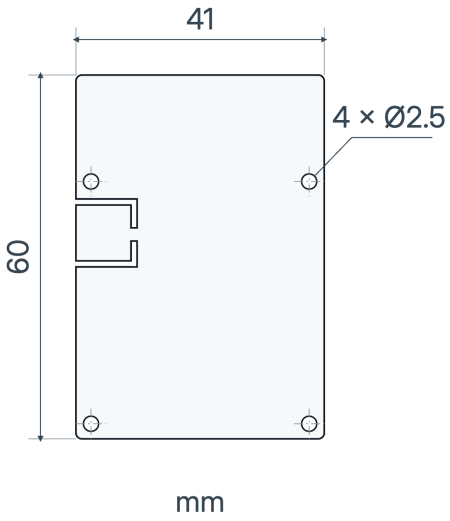


图 5-1 尺寸与安装孔

安装参数

项目	配置
尺寸	60 × 41 mm
安装孔	4 × Ø2.5 mm
重量	21 g
工作温度	0–55 °C

6 开发资料

OSRCORE 示例工程

开发示例与使用资料。

扫码查看示例工程

github.com/osrbot/ Development-Board-OSRCORE-Example

OSRBOT · OSRCORE · Development Board

无线使用时，天线与人体保持至少 20 cm 距离。

产品配置及相关参数可能随版本更新调整，恕不另行通知。